UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Integración 2 — Control de acceso

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #22 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

El proyecto final une cuatro piezas: la tarjeta que identifica, la pantalla que informa, el reloj que pone la hora y el relay que abre la carga. Es el cierre del curso: una cuenta, un UID y una hora que se leen.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Integrar RC522, LCD I2C, relay y RTC en un proyecto.
- Leer el UID y compararlo con una lista de autorizados.
- Mostrar en el LCD si el acceso fue ok o denegado, con la hora.
- Accionar el relay solo con una tarjeta autorizada.
- Calcular el presupuesto de corriente del conjunto.



© @gustavokempe



Cuatro piezas, un proyecto

🔐 Cuatro piezas, un proyecto

El control de acceso usa lo aprendido en las clases 14, 16, 19 y 20: el RC522 lee el UID, el LCD muestra el resultado, el RTC pone la hora y el relay acciona la carga. Cada bloque ya funcionó solo; ahora se integran.

La lógica es simple: si el UID está en la lista de autorizados, el relay se cierra unos segundos y el LCD muestra «Acceso OK» con la hora; si no, muestra «Denegado».

- RC522: lee el UID.
- LCD: muestra el resultado.
- RTC: aporta la hora.
- Relay: abre la carga.

© @gustavokempe



Cuatro piezas, un proyecto



La tarjeta identifica, la placa compara, el LCD informa y el relay abre la carga. El RTC aporta la hora.

© @gustavokempe



Cableado del proyecto

🔌 Cableado del proyecto

El RC522 va a 3,3 V con SS 10, SCK 13, MOSI 11, MISO 12 y RST 9. El LCD y el RTC comparten el bus I2C en A4/A5, con direcciones distintas: LCD 0x27 o 0x3F, RTC 0x68.

El relay va al pin 3 con VCC 5 V y GND. La carga de 9 V se conecta en COM/NO. El RC522 nunca va a 5 V.

- RC522: 3,3 V y SPI.
- LCD y RTC: I2C en A4/A5.
- Relay: IN al 3.
- Carga de 9 V en COM/NO.

© @gustavokempe



Cableado del proyecto

CABLEADO DEL CONTROL

RC522 3,3 V, LCD I2C, relay y RTC

ARDUINO UNO R3

RC522: 3.3V, GND, SS 10, SCK 13, MOSI 11, MISO 12, RST 9

LCD: VCC 5 V, GND, SDA A4, SCL A5

RTC: VCC 5 V, GND, SDA A4, SCL A5

Relay: VCC 5 V, GND, IN 3

LCD y RTC comparten I2C: direcciones distintas.

RC522 a 3,3 V; el resto a 5 V.

La carga del relay: lámpara de 9 V. Nada de 220 V.

RC522 a 3,3 V; LCD y RTC comparten A4/A5; relay al pin 3; carga de 9 V en COM/NO.

© @gustavokempe



El flujo y la lista

El flujo y la lista

La lista de autorizados se guarda en el sketch como un arreglo de cuatro bytes. Se copia el UID leído en la clase 19; no se inventa. Si la tarjeta no coincide, no se acciona el relay.

El LCD muestra el resultado en la primera línea y la hora en la segunda. El monitor serie muestra el UID completo para depurar.

- Lista de UID en el sketch.
- Se copia el UID real de la clase 19.
- LCD: resultado + hora.
- Relay solo si coincide.

© @gustavokempe



El flujo y la lista



Leer, comparar, mostrar y abrir. El UID autorizado se copia de la clase 19.

© @gustavokempe



El cierre del curso

🎓 El cierre del curso

El proyecto se evalúa por el funcionamiento y por la documentación: lista de conexiones, UID autorizado, hora, presupuesto de corriente y una foto del armado. No alcanza con que «funcione»: tiene que poder repetirse.

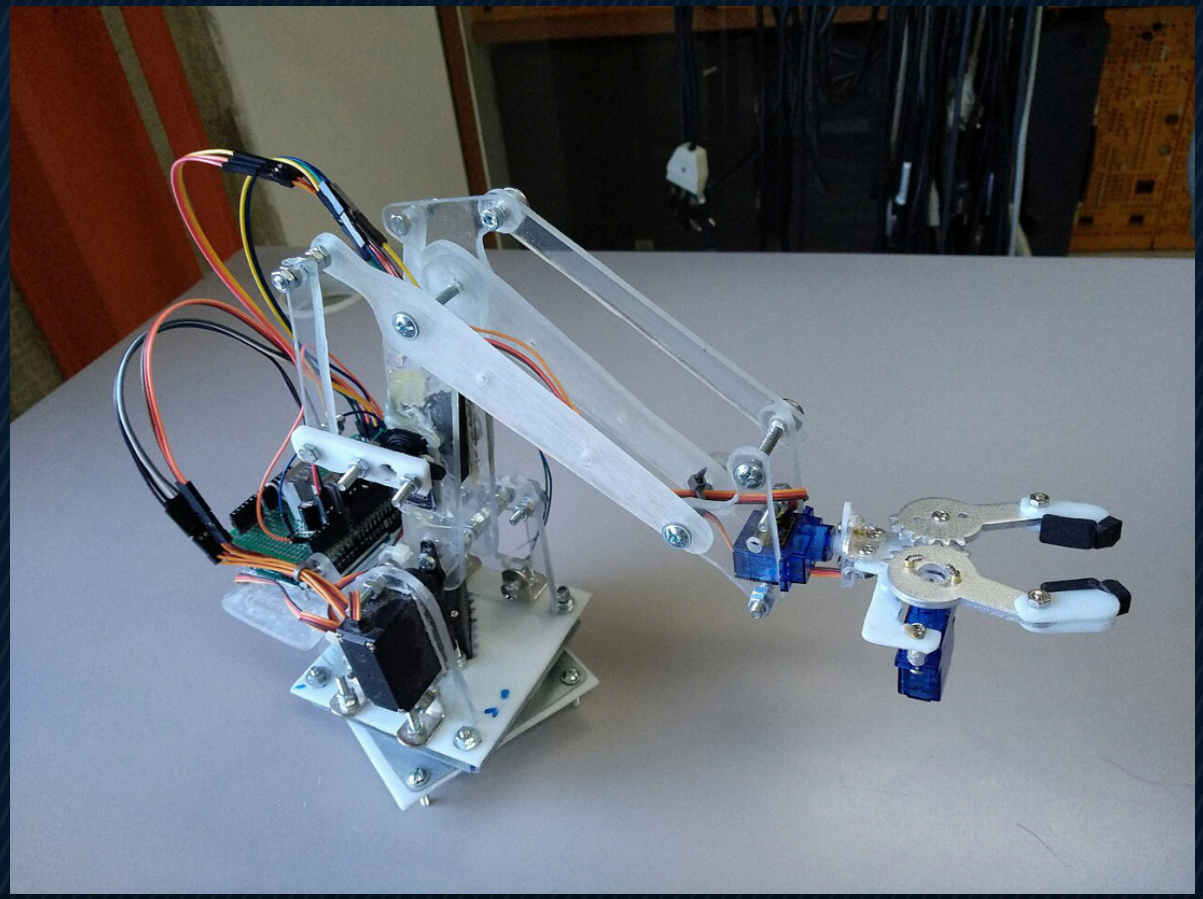
Corriente estimada: LCD 20 mA + RC522 26 mA + relay 70 mA + RTC 50 mA = 166 mA, por debajo de los 500 mA del USB. La carga de 9 V va por la fuente externa, no por la placa.

- Funcionamiento + documentación.
- 166 mA estimados.
- Carga de 9 V aparte.
- Foto y lista de conexiones.

© @gustavokempe



El cierre del curso



Un proyecto integrador del curso. El de esta clase es el control de acceso; la idea es la misma: varias piezas, una cuenta y un número que se lee. (Foto de contexto: no es el proyecto del kit.)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Ejercicio: El control de acceso, en cinco preguntas

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

El control de acceso, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre los cuatro bloques y la seguridad.

- Pensá qué hace cada bloque.
- Recordá la tensión del RC522.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Ejercicio: Armar el control de acceso

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Armar el control de acceso

Integrá RC522, LCD, RTC y relay; autorizá una tarjeta y abrí la carga.

- Conectá el RC522 a 3,3 V y SPI.
- Conectá LCD y RTC al I2C y verificá las direcciones.
- Conectá el relay al pin 3 y la lámpara de 9 V.
- Copiá el UID de la tarjeta de la clase 19 en el sketch.
- Cargá Acceso y probá la tarjeta autorizada y una desconocida.
- Anotá UID, hora, estado del relay y corriente estimada.

© @gustavokempe